

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师

成绩: 100

实验名称: 果皂全透明工艺 实验类型: 制备实验 同组学生姓名:

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

七、讨论、心得

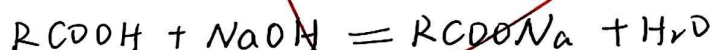
一、实验目的和要求

1. 掌握天然产物中色素的提取。
2. 了解天然产物中色素的酸碱性及稳定性。
3. 了解全透明工艺皂的性能、特点、用途
4. 熟悉全透明工艺皂配方中各原料的作用
5. 掌握全透明工艺皂制备的方法和操作技巧

二、实验内容和原理

全透明工艺皂以十二烷基脂肪酸(月桂酸)、十四烷基脂肪酸(豆蔻酸)、十八烷基脂肪酸(硬脂酸)、蓖麻油(主要含蓖麻酸)等脂肪酸为原料与NaOH溶液在加热情况下发生酸碱中和反应。

* 主要反应式:



其中R为 $C_{11}H_{23}-$ $C_{13}H_{27}-$ $C_{17}H_{35}-$ $C_6H_{13}CH(OH)CH_2CH=CH(C_2H_7)-$

* 其他辅料作用:

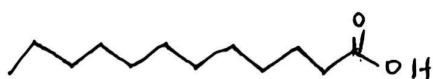
乙醇: 增加脂肪酸溶解度, 使反应快速完全

增加透明度

糖类、多元醇、聚乙二醇、透明剂、皮肤保湿剂 (含大量羟基)

十二酸 (月桂酸)

十四酸 (肉月桂酸)



*决定各种晶相含量的决定性因素:

原材料组成, 加工条件, 成品中水分, 电解质含量.

*有利于透明度的条件:

碳原子数相同, 不饱和脂肪酸透明度更高.

饱和脂肪酸中 $C_{12} - C_{18}$ 脂肪酸肥皂透明度高.

不饱和脂肪酸中 蓖麻油酸, 松香酸皂透明度高 (—OH)

相对分子质量大, 中等温度加工, 研磨压条, 快速冷却, 中等水分含量.

成型后用含无水乙醇的海绵或细棉纱布轻轻擦拭.

*透明皂: 没有结晶或结晶为 β 相.

① 研压法制透明肥皂: 通过配方及研磨加工 (洗衣皂)

② 加入物法透明肥皂: 添加乙醇, 糖类, 甘油等物质
透明度更好.

*天然色素: 由植物, 动物, 微生物产生的化合物.

叶绿素: 黄绿, 蓝绿.

类胡萝卜素: 黄, 橙, 红.

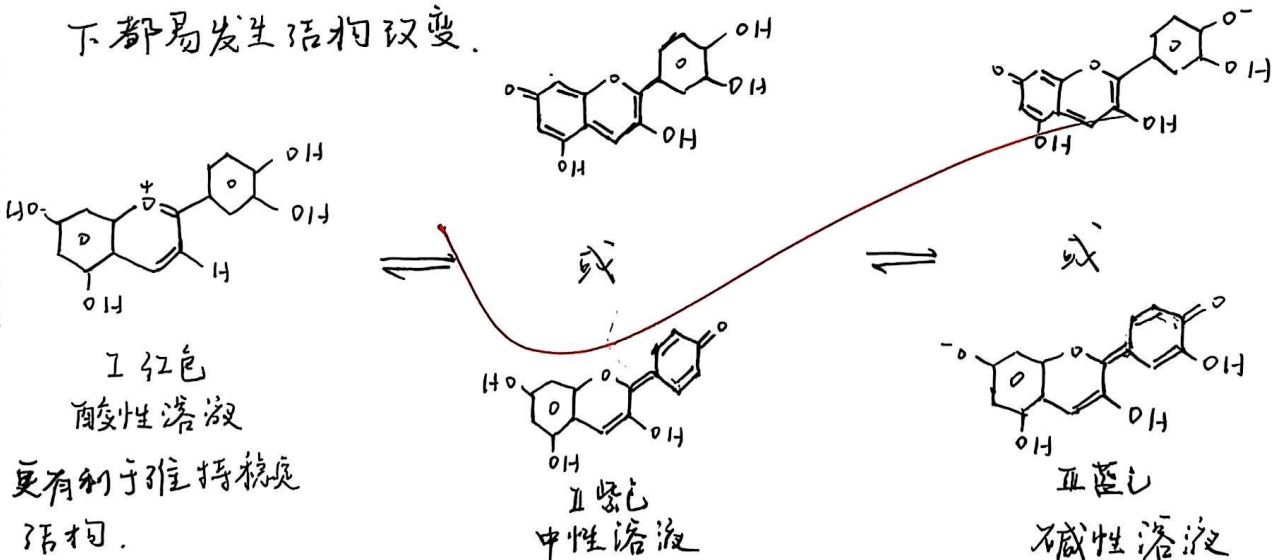
藻青蛋白: 蓝

花青素: 红, 紫, 蓝

甜菜碱: 红

花青素: 以花青素, 天竺葵素, 牡丹素为基础的糖苷组成的富含羟基的水溶性色素.

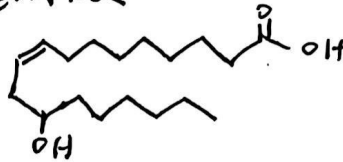
其共振结构决定其不稳定性. 青花素在光照和高温条件下都易发生结构改变.



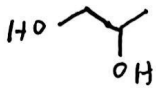
十八酸(硬脂酸)



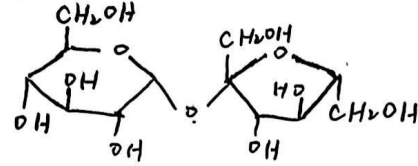
蓖麻酸



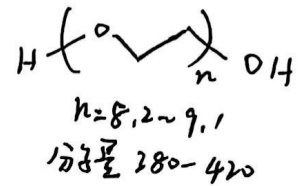
1,2 丙二醇



蔗糖



聚乙二醇 400



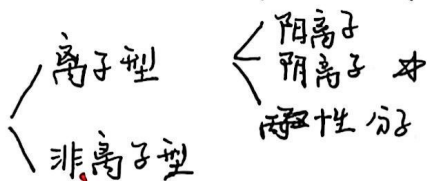
* 如何加快反应

- ① 加入乙醇 (增大接触面积)
- ② 加热, 至 $80^\circ C$
- ③ 不断搅拌.

* 肥皂:

只含有 12~18 个 C 原子的脂肪酸的钠盐、钾盐和某些有机碱如乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺的盐具有较好的去污能力.

表面活性剂: 降低液体张力, 双亲分子.



普通肥皂: 硬脂酸钠
洗衣粉: OP-10
洗洁精: AEO9, AEO5.

起泡: 用于托起污渍

钠肥皂: 硬皂, 钾肥皂: 软皂.

在晶格中, 肥皂以偶合分子存在. 分子偶是肥皂结构的基本单位.

分子偶相互结合的排列方式不同从而形成不同的晶相.

α 相, β 相很少, β 相, ω 相较多.

β 相: 有一定透明度, 较硬, 洗涤时易于擦拭, 起泡迅速.

但浸于水中易糊烂, 晾干易于开裂.

ω 相: 不透明, 硬度低, 洗用时不易擦下, 起泡性差, 不易糊烂, 开裂.



三. 主要仪器设备.

1. 仪器: 机械搅拌器、榨汁机、漏斗、研钵、脱脂棉、一次性滴管、三口烧瓶、球形冷凝管、水浴锅、烧杯、玻璃棒、模具.

2. 试剂: 雪碧、苏打水、无水乙醇、紫甘蓝、十二酸、十四酸、硬脂酸、蓖麻油、氢氧化钠、白糖、丙二醇、乙醇、聚乙二醇400、香精、色素.

四. 实验步骤.

(色素提取):

称取50g左右紫甘蓝, 加入榨汁机 → 加入60-70 ml 去离子水

→ 打碎 → 过滤.

花草可通过研钵在无水乙醇或乙酸乙酯中研磨得到提取液 → 过滤. (着色的研钵可用琼脂粉加水研磨洗净)

(色素的酸碱响应性):

将紫甘蓝提取液分别滴加到雪碧、纯净水、苏打水中 (2-3管) → 观察颜色变化.

(全透明皂的制备):

在250 ml 三口烧瓶中依次加入十二酸 10.5 g, 十四酸 10.5 g, 硬脂酸 13.5 g. → 80°C 水浴至完全熔化 → 加入 28.5 ml 蓖麻油 搅拌均匀 → 加入混合碱液 52.5 ml (含 10.2 g NaOH, 22.5 g H₂O, 2.7 g C₁₂H₂₅OH, 4.95 g 丙二醇) → 80°C 水浴反应 10 min. → 加入 10.5-12 g 白糖, 2.7 ml 聚乙二醇400 → 用 5 ml 水或无水乙醇将器壁上的物质冲入反应瓶.

* 蓖麻油黏性较大, 若粘在量筒壁或三口烧瓶上可用 5 ml H₂O 或 C₁₂H₂₅OH 冲下
* 不可用自来水, 其中的 Na⁺, K⁺ 进入会减少透明度)
* 混合碱液可减少 3-5 ml 以削弱碱性.
* 白糖不可少加 (有大皂 - OH, 对透明度很关键)
* 香精 2-3 滴, 化学色素 1-2 滴, 紫甘蓝提取液 1 管



待白糖充分溶解 $\rightarrow$ 冷却至 $60 \sim 65^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ 加入香精、色素。

$\rightarrow$ 搅拌均匀 $\rightarrow$ 倒入模具冷却

* 可向小浴锅加入冷水以加速冷却

* 搅拌出料要迅速

* 为结晶性更好，倒入模具后勿再扰动

五. 实验现象记录

1. 本次实验共制作 3 组不同色素 + 香料的组合。

2. 颜色：紫甘蓝提取液组呈现淡绿色，因其颜色最浅，因此透明度最好，钴蓝组颜色略深。

3. 透明度：总体透明度很高，透过 2cm 的肥皂均可看清 4 号字。

4. 状态：部分肥皂内部存在较多小气泡，边缘处存在凹陷，背面不平的情况，小部分肥皂表面有白雾。

5. 气味：有淡淡的香气。

“ 有较重的酒精味。

6. 适用效果：较软，易擦下，在水中易糊烂。

六. 实验结果分析

1. 透明度较好的原因：本次实验中加入了较多的白糖，~~可~~对提升透明度有帮助。

2. 小气泡较多的原因：用玻璃棒搅拌时过于剧烈，产生很多小气泡。

3. 边缘与背面不平整的原因：出料时不够熟练，导致部分地方倒得不均匀。

4. 酒精味较重的原因：用酒精擦拭了表面或制备时加入了过多乙醇。

5. 有白雾的原因：未等完全冷却就从模具中取出。

* 透明度检验标准：透过 6.35mm 厚的肥皂可看清 4 号 (14 点)

印刷体。

七. 心得与体会



1. 实际中化学色素和香料只需加极少量即可

靛蓝试剂可以只加半滴。

2. 实验中需要耐心等待, 过于心急会导致成品质量下降。

在实验过程中的发现:

① 在用酒精擦拭后肥皂表面的白雾更重了

分析: 可能是由于酒精非完全无水且一定程度上在擦拭过程中破坏了表面的结晶性。

② 紫甘蓝色素组冷却凝固速度远远慢于其他组

分析: 加入的紫甘蓝色素是一管, 有大量水, 可能由于水的比热容及稀释作用使其更难冷却凝固。

产品 10

装

订

线



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App